



CGE 2241

**APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EMPRESAS
CURSOS TÉCNICOS EMPRESAS**

Processo Seletivo 1º semestre 2026

Instruções Gerais

Verifique se este caderno está completo, da página 3 a 22.
Qualquer irregularidade, comunique o examinador.

Cada questão tem **cinco alternativas: a – b – c – d – e**.
Somente uma alternativa é correta.

As respostas deverão ser marcadas neste **Caderno de Testes** e depois assinaladas na **Folha de Respostas**, conforme as instruções que serão dadas pelo examinador.

Exemplo:

0. $\frac{1}{2}$ de 10 corresponde a

- a. 2.
- b. 4.
- c. 5.
- d. 8.
- e. 9.

A alternativa **c** é a única correta.

Não vire a página. Aguarde a orientação do examinador.

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto abaixo se refere à questão 1

TÍTULO I - Dos Direitos do Consumidor

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 1º O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Fonte: Código de Defesa do Consumidor. Governo Federal.

Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm>. Acesso em: 28 out. 2024.

1. No Capítulo I do Código de Defesa do Consumidor, ocorre
 - a. a definição de termos centrais para toda a lei.
 - b. o resumo dos temas que serão abordados adiante.
 - c. a explicitação dos primeiros direitos básicos do consumidor.
 - d. a estruturação das regras de publicidade dos fornecedores.
 - e. o demonstrativo dos impactos para quem desrespeitar as regras.

Os textos abaixo se referem à questão 2.

Texto I



Fonte: Disponível em: <<https://media.gazetadopovo.com.br/vozes/2011/08/cl-1-5f944b32.jpg>>. Acesso em: 28 out. 2024.

Texto II

O Dia Nacional do Ciclista é lembrado em todo o território nacional em 19 de agosto. A data se tornou um convite à conscientização em relação às atitudes no trânsito, incentivando o uso da bicicleta como transporte viável e sustentável, bem como reforçando os cuidados e atenção necessários a todos os usuários do trânsito.

A data alusiva aos ciclistas foi criada em 2017 e carrega uma história de reflexão: foi instituída em memória do ciclista brasileiro Pedro Davison, que perdeu a vida em 2006, aos 25 anos, enquanto pedalava no eixo sul, em Brasília, no Distrito Federal.

O uso da bicicleta como meio de transporte promove um deslocamento sustentável e gera benfeitorias ao meio ambiente e à saúde das pessoas, mas a utilização desse meio de locomoção demanda mais atenção de todos os envolvidos no trânsito, devido às condições de vulnerabilidade do ciclista neste cenário.

Fonte: adaptado de: Disponível em: <<https://www.gov.br/dnit/pt-br/noticias-periodo-eleitoral/dia-nacional-do-ciclista-uma-data-para-conscientizar-sobre-atitudes-responsivas-no-transito>>. Acesso em: 25 out. 2024.

2. Os dois textos abordam o mesmo tema por meio de estratégias e estruturas diferentes, pois

- a. apresentam públicos-alvo bastante diversos.
- b. querem testar o grau de engajamento do público.
- c. buscam impactar pessoas de contextos distintos.
- d. propõem diferentes medidas de proteção ao ciclista.
- e. pertencem a gêneros diferentes com objetivos distintos.

O texto abaixo se refere à questão 3.

Seu celular está descarregando muito rápido ou demorando para carregar? Se a resposta for sim, talvez seja a hora de trocar a bateria.

O ideal é que o celular e a bateria durem por um tempo parecido e, conseqüentemente, que o usuário não precise trocar a bateria antes do aparelho, explica Eduardo Pouzada, professor do curso de Engenharia Eletrônica do Instituto Mauá de Tecnologia.

Segundo ele, a ideia de substituir a bateria está ligada a uma prática que era mais comum há cerca de 10 anos, quando essa troca podia ser feita pelo próprio usuário.

“Antes, até era possível abrir o compartimento do celular onde fica a bateria e fazer essa troca com facilidade. Hoje, as baterias ficam ‘coladas’ no aparelho e só profissionais especializados podem fazer essa troca com segurança” explica o professor.

Mesmo assim, dependendo do uso e do estado do celular, ainda pode valer a pena investir em uma nova bateria.

Fonte: adaptado de: Disponível em: <<https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2024/11/04/saiba-quando-vale-a-pena-trocar-a-bateria-do-celular.ghtml>>. Acesso em: 4 nov. 2024.

3. É uma informação central no texto o(a)

- a. tempo de duração das baterias nos celulares.
- b. diferença entre as baterias antigas e as modernas.
- c. depoimento do professor sobre os celulares mais antigos.
- d. discussão sobre quando é preciso trocar a bateria do celular.
- e. existência de celulares em que o próprio usuário pode trocar a bateria.

O texto abaixo se refere à questão 4.

Segundo o levantamento Panorama da Qualidade da Internet nas Escolas Públicas Brasileiras, realizado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), 32 mil escolas são monitoradas pelo Medidor Educação Conectada do Ministério da Educação e **apenas** 3 mil escolas públicas do País possuem velocidade de conexão adequada. Os dados também mostraram que das 137 mil escolas estaduais e municipais de todo o Brasil, 89% estão conectadas à rede de internet, 62% declararam ter internet para o processo de ensino e apenas 29% contam com computadores, notebooks ou tablets para os estudantes. (...).

Fonte: Falta de equipamentos limita uso pedagógico da internet nas escolas públicas brasileiras. Jornal da USP. adaptado de: Disponível em: <<https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/falta-de-equipamentos-limita-uso-pedagogico-da-internet-nas-escolas-publicas-brasileiras/>>. Acesso em: 25 out. 2024.

4. O advérbio “apenas”, destacado no texto, expressa que
- as redes de internet servem somente para trabalhos em grupo.
 - o uso de internet na escola deve ser completamente cortado.
 - as escolas monitoradas apresentam conexão ideal para as aulas.
 - o número total de escolas com boa conexão ainda é muito baixo.
 - o aumento da velocidade da internet nas escolas é dispensável.

O texto abaixo se refere à questão 5.

As mudanças climáticas aumentaram a incidência de eventos extremos em todo o mundo. Não é mais possível ignorar as secas, inundações e ondas de calor em lugares tão díspares como Paquistão, Quênia e Chile.

O clima extremo atingiu o Brasil, com enchentes devastadoras no estado mais austral do país, o Rio Grande do Sul. Houve danos imensos na infraestrutura das cidades, incluindo em pontes, viadutos, estradas e no maior aeroporto internacional da região. A estimativa inicial de reconstrução do governo estadual é da ordem de R\$ 19 bilhões, embora esse valor tenha sido calculado a partir dos eventos climáticos de 2023, que tiveram uma escala muito menor. A dimensão completa das perdas só será possível quando a água baixar totalmente.

No auge de uma crise como essa, todos os recursos devem ser concentrados no resgate e apoio às pessoas afetadas pela tragédia. Mas, à medida que as águas escoam lentamente, fica evidente que a reconstrução do estado exigirá um esforço ainda maior.

Fonte: SILVA, P. P.; GASPI, R. H.; ZUCKER-MARQUES, M. *O Eco*, 24 maio 2024. adaptado de: Disponível em: <<https://oeco.org.br/analises/opiniao-apos-enchentes-no-sul-brasil-precisa-de-infraestrutura-mais-resiliente/>>.

Acesso em: 31 out. 2024.

5. No texto, a eficácia da estratégia argumentativa é baseada na
- demonstração de valores.
 - necessidade de investimentos.
 - comparação com outras regiões.
 - dimensão dos impactos das enchentes.
 - urgência de soluções de contenção a longo prazo.

O texto abaixo se refere à questão 6.

É preciso exercitar as emoções assim como se exercita o corpo físico

Recentemente, o Estadão publicou uma matéria com dados divulgados pelo Ministério da Saúde com o seguinte título: Internação de jovens e adolescentes em caso de ansiedade e estresse crescem 136% em dez anos. Dez anos, estamos falando de mudanças que começaram há uma década. Ou seja, não é tudo fruto da pandemia. Ainda que ela tenha agravado e acelerado índices que já estavam crescendo. Basta ver o complicado do IBGE de 2020, analisando os últimos 10 anos do PenSe, Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. Ali, já tínhamos pistas do que estava por vir.

Fonte: DELBONI, C. *Estadão*, 19 ago. 2024. adaptado de: Disponível em: <<https://www.estadao.com.br/emails/carolina-delboni/e-preciso-exercitar-as-emocoes-assim-como-se-exercita-o-corpo-fisico/>>. Acesso em: 29 out. 2024.

6. No título do texto, a expressão “assim como” estabelece uma
- condição para exercitar o corpo físico.
 - adição de informação sobre as emoções.
 - comparação entre o exercício das emoções e do corpo.
 - oposição entre os conceitos de mente e corpo.
 - conclusão sobre os benefícios dos exercícios.

A tirinha abaixo se refere à questão 7.

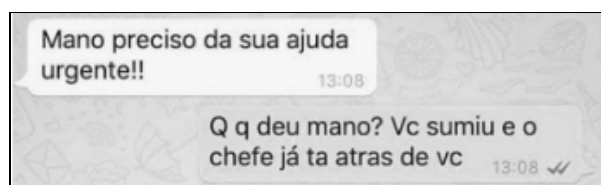


Fonte: Disponível em: <https://64.media.tumblr.com/33726887cfda2a8ee8b8362aabbf6b515/tumblr_nly6vtpURN1u1iysqo1_1280.jpg>. Acesso em: 26 out. 2024.

7. O diálogo da tirinha revela que a desigualdade social é um(a)

- a. dilema ignorado por pessoas adultas.
- b. rotina frequente nas escolas do país.
- c. situação constrangedora e vexaminosa.
- d. problema comum nas grandes cidades.
- e. questão mais observada pelas crianças.

O texto abaixo se refere à questão 8.



Fonte: Disponível em: <<https://static.imgs.app/c/acc/fbf671bff573e7e52045d6f974f88835/ii/5Xk2Pt2y8L/conversas-engracadas-do-whatsapp.jpg>>. Acesso em: 3 out. 2023.

8. Nesse texto, como o trecho "Q q deu mano? Vc sumiu e o chefe já ta atras de vc" poderia ser reescrito de acordo com a norma-padrão?

- a. "O que deu, mano? Você sumiu e o chefe já tá atrás de você!"
- b. "O que deu, amigo? Você sumiu e o chefe já tá atrás de você."
- c. "Que que deu, mano? Você sumiu e o chefe já tá atrás de você."
- d. "Que aconteceu, amigo? Voce sumiu e o chefe já está atrás de voce!"
- e. "O que aconteceu, amigo? Você sumiu e o chefe já está atrás de você."

O texto abaixo se refere à questão 9.

Eu deveria cantar.

Rolar de rir ou chorar, eu deveria, mas tinha desaprendido essas coisas. Talvez então pudesse acender uma vela.

Sem juiz nem plateia, sem close nem zoom, fiquei ali parado no começo da tarde escaldante de fevereiro, olhando o telefone que acabara de desligar.

Acontecera um milagre. Um milagre à toa, mas básico para quem, como eu, não tinha pais ricos, dinheiro aplicado, imóveis nem herança e apenas tentava viver sozinho.

Singelo, quase insignificante na sua simplicidade, o pequeno milagre capaz de trazer alguma paz àquela série de solavancos sem rumo nem ritmo que eu, com certa complacência e nenhuma originalidade, estava habituado a chamar de minha vida, tinha um nome. Chamava-se – um emprego.

Fonte: ABREU, C. F. Onde estará Dulce Veiga? adaptado de: Disponível em: <https://prceu.usp.br/wp-content/uploads/2020/05/ONDE_ANDARA_DULCE_VEIGA>. Acesso em: 24 jan. 2023.

9. Nesse texto, foi utilizado um artigo indefinido no trecho

- a. “Rolar de rir ou chorar”.
- b. “tinha desaprendido essas coisas.”
- c. “no começo da tarde escaldante”.
- d. “Talvez então pudesse acender uma vela.”
- e. “olhando o telefone que acabara de desligar.”

A manchete abaixo se refere à questão 10.

Software inovador transforma orçamentos de móveis sob medida
Plataforma gera orçamentos de móveis sob medida de forma mais rápida e precisa

Fonte: Disponível em: <<https://acontecendoaqui.com.br/inovacao/software-inovador-transforma-orcamentos-de-moveis-sob-medida/>>. Acesso em: 4 nov. 2024.

10. Nessa manchete, o veículo apresenta uma posição favorável ao fato noticiado quando utiliza o(a)

- a. verbo “gera”.
- b. expressão “sob medida”.
- c. adjetivo “inovador”.
- d. substantivo “orçamentos”.
- e. estrangeirismo “software”.

O texto abaixo se refere à questão 11.

Meu tio lauaretê

Hã, pode trazer tudo pra dentro. Erê! Mecê desarreia cavalo, eu ajudo. Mecê peia cavalo, eu ajudo... Traz alforje pra dentro, traz saco, seus dobros. Hum, hum! Pode. Mecê cipriuara, homem que veio pra mim, visita minha; iá---nhã? Bom. Bonito. Cê pode sentar, pode deitar no jirau. Jirau é meu não. Eu – rede. Durmo em rede. Jirau é do preto. Agora eu vou ficar agachado. Também é bom. Assopro o fogo. Nhem? Se essa é minha, nhem? Minha é a rede. Hum. Hum---hum. É. Nhor não. Hum, hum... Então, por que é que cê não quer abrir saco, mexer no que tá lá dentro dele? Atié! Mecê é lobo gordo... Atié... É meu, algum? Que é que eu tenho com isso? Eu tomo suas coisas não, furto não. A---hé, a---hé, nhor sim, eu quero. Eu gosto. Pode botar no coité. Eu gosto demais.

Fonte: ROSA, J. G. **Estas estórias**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.

11. Nesse texto, o uso da variação linguística contribui para que

- a. indivíduos de vários níveis sociais possam ler a história e entender a linguagem.
- b. leitores se sintam mais inseridos na narração e se aproximem do personagem.
- c. especialistas em línguas indígenas se interessem pela leitura e prestigiem o autor.
- d. povos brasileiros diversos sejam representados e se identifiquem linguisticamente.
- e. pessoas de outras áreas do conhecimento sejam atraídos e conheçam uma língua diferente.

O texto abaixo se refere à questão 12.

Em uma sociedade cada vez mais acelerada e competitiva, o trabalho é muitas vezes visto como o principal foco da vida. Entretanto, é essencial reconhecer que o sucesso e a alta performance não dependem exclusivamente do esforço profissional. Fazer algo além de trabalhar, cuidar da mente e do corpo e ter interações sociais significativas são fundamentais para o bem-estar e a produtividade.

A saúde mental e física é a base para qualquer forma de sucesso. Práticas como meditação, exercícios regulares e alimentação saudável são vitais para manter a energia e a clareza mental. (...).

Fonte: Disponível em: <<https://www.hojeemdia.com.br/opinioao/opinioao-autocuidado-alavanca-sua-performance-1.1036786>>. Acesso em: 26 out. 2024.

12. A principal tese do trecho lido é que o(a)

- a. autocuidado é essencial para o aumento da produtividade.
- b. coragem de assumir atitudes competitivas leva ao sucesso.
- c. trabalho acelerado leva pessoas a resultados mais eficientes.
- d. relação entre trabalho e saúde mental é sempre muito complexa.
- e. cuidado com a saúde mental reduz a produtividade, mas é necessário.

O texto abaixo se refere à questão 13.

**“Tomara que seja o primeiro e último”, diz candidato
enquanto faz última revisão para o Enem em SE**

O jovem, que realiza o exame pela primeira vez, afirmou ao g1 que segue com uma rotina pesada de estudos há pelo menos um ano.

Fonte: Disponível em: <<https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2024/11/03/tomara-que-seja-o-primeiro-e-ultimo-diz-candidato-enquanto-faz-ultima-revisaopara-o-enem-em-se.ghtml>>. Acesso em: 4 nov. 2024.

13. Nesse texto, a palavra que assinala a simultaneidade de ações é

- a. “segue”.
- b. “última”.
- c. “tomara”.
- d. “primeira”.
- e. “enquanto”.

O poema abaixo se refere à questão 14.

Canção de domingo

Que dança que não se dança?
Que trança não se destrança?
O grito que voou mais alto
Foi um grito de criança.

Que canto que não se canta?
Que reza que não se diz?
Quem ganhou maior esmola
Foi o Mendigo Aprendiz.

O céu estava na rua?
A rua estava no céu?
Mas o olhar mais azul
Foi só ela quem me deu!

Fonte: QUINTANA, M. **Melhores poemas**. São Paulo: Global, 2012.

14. No poema, há uma ideia de oposição criada

- a. pelo uso repetido do interrogativo “que”.
- b. pela conjunção “mas”, na terceira estrofe.
- c. pelas perguntas no início de cada estrofe.
- d. pelas relações entre fazer e não fazer as ações indicadas.
- e. pelo questionamento expresso entre “trança” e “destrança”.

O texto abaixo se refere à questão 15.

Carta de Clarice Lispector a Fernando Sabino

Washington, 11 de dezembro 1956, terça-feira.

Fernando,

estou lendo o livro de Guimarães Rosa, e não posso deixar de escrever a você. Nunca vi coisa assim! É a coisa mais linda dos últimos tempos. Não sei até onde vai o poder inventivo dele, ultrapassa o limite imaginável. Estou até tola. A linguagem dele, tão perfeita também de entonação, é diretamente entendida pela linguagem íntima da gente - e nesse sentido ele mais que inventou, ele descobriu, ou melhor, inventou a verdade. Que mais se pode querer? Fico até aflita de tanto gostar.

Fonte: Disponível em: ROSA, G. **Grande sertão: veredas**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

15. No trecho da carta, a caracterização do livro lido é feita por meio do(a)

- a. uso de palavras e expressões indicadoras de decepção, como “nunca vi coisa assim”.
- b. forma emocionada como a escritora se identifica com as personagens da obra.
- c. elogio ao estilo do livro e da descrição do estado da escritora da carta.
- d. descrição de cada aspecto único da obra, como a inclusão de espaços ficcionais.
- e. crítica à maneira repetitiva como a linguagem é organizada no texto.

O texto abaixo se refere à questão 16.

Uma equipe internacional de cientistas veio à público nesta segunda-feira (28) para afirmar que mais de um terço das espécies de árvores do mundo foram classificadas como ameaçadas de extinção pela lista vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN). Esse número é tão elevado que supera até a quantidade de animais em risco, considerando todos os grupos, dos anfíbios aos mamíferos.

O anúncio foi feito durante a programação da 16ª Conferência sobre Biodiversidade (COP 16) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Fonte: Disponível em: <<https://revistagalileu.globo.com/um-so-planeta/noticia/2024/10/um-terco-das-arvores-da-terra-corre-o-risco-de-desaparecer-diz-relatorio.ghml>>. Acesso em: 4 nov. 2024.

16. No trecho “esse número é tão elevado que supera até a quantidade de animais em risco”, o conectivo “que” introduz uma ideia de

- a. consequência do alto número.
- b. causa da devastação ambiental.
- c. explicação para o estudo relatado.
- d. conformidade com o que é esperado.
- e. oposição entre os números e a realidade.

O texto abaixo se refere à questão 17.

Manter uma dieta saudável no Brasil ficou 32% mais caro entre 2017 e 2022. Apesar disso, o número de pessoas sem condições de pagar por alimentos que atendam às diretrizes nutricionais mínimas diminuiu – mesmo com a alta global dos preços dos alimentos pós-pandemia da covid-19.

A conclusão está no Relatório sobre o Estado da Insegurança Alimentar Mundial que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) divulgou nesta quarta-feira (24).

Segundo os autores da publicação, em 2017, os brasileiros pagavam US\$ 3,22 por dia para consumir uma dieta considerada saudável. O gasto se manteve praticamente estável nos dois anos seguintes: US\$ 3,21, em 2018, e em US\$ 3,30, em 2019. A partir de 2020, quando a pandemia já impactava todo

o globo, a quantia necessária (US\$ 3,53) começou a subir e não parou mais. Em 2021, foi preciso gastar US\$ 3,84/dia e, em 2022, US\$ 4,25/dia.

Fonte Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2024-07/apesar-da-alta-dos-precos-acesso-dieta-saudavel-cresce-no-brasil>>. Acesso em: 29 out. 2024.

17. No texto, uma expressão que resume e retoma um conteúdo mencionado anteriormente é

- a. “a conclusão”.
- b. “dieta saudável”.
- c. “nesta quarta-feira.”
- d. “número de pessoas”.
- e. “dois anos seguintes”.

O quadrinho abaixo se refere à questão 18.



Fonte: Disponível em: <<https://www.ivoviua.uva.com.br/wp-content/uploads/2008/03/anglicismos.jpg>>.

Acesso em: 24 out. 2024.

18. O discurso apresentado no texto é irônico porque os personagens

- a. gostam de palavras de origem estrangeira.
- b. criticam o uso de termos em inglês usando-os.
- c. preferem se comunicar misturando idiomas diversos.
- d. enganam-se usando palavras de sentido desconhecido.
- e. demonstram desconhecer construções em língua inglesa.

O texto abaixo se refere à questão 19.

Afinal, acordar cedo é bom ou ruim?

“Acordar cedo torna as pessoas mais produtivas”. “Celebidades e CEOs têm esse hábito”. “Você vai se sentir mais saudável e feliz”. “Vai retomar as rédeas da sua vida”.

Apesar da enxurrada de “argumentos” deste tipo, acordar com as galinhas não é uma solução mágica de produtividade que vai resolver seus problemas de gerenciamento de tempo. Para alguns, pode até ser contraproducente.

O segredo é encontrar uma rotina que seja adequada à sua situação. Para isso, há algumas dicas atemporais que podem ajudar a filtrar todas as “recomendações” que circulam por aí e a descobrir a estratégia ideal para você.

Fonte: adaptado de: Disponível em: <<https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/03/25/afinal-acordar-cedo-e-bom-ou-ruim.ghtml>>. Acesso em: 02 out. 2024.

19. Qual é o fragmento que ilustra a ideia do autor de que acordar cedo pode ser prejudicial?

- a. “Vai retomar as rédeas da sua vida”.
- b. “Celebridades e CEOs têm esse hábito”.
- c. “...há algumas dicas atemporais que podem ajudar...”.
- d. “O segredo é encontrar uma rotina que seja adequada à sua situação”.
- e. “...acordar com as galinhas não é uma solução mágica de produtividade...”.

O texto abaixo se refere à questão 20.

66% da população adulta passa, ao menos, três horas do tempo livre por dia em frente à televisão, computador, celular ou tablets.

A constatação é da pesquisa Vigitel Brasil publicada neste mês pelo Ministério da Saúde. (...)

Quem mais passa tempo em frente à tela tem entre 18 e 24 anos. Nessa faixa etária, o percentual é de 86%. (...)

Por outro lado, a pesquisa revela que os jovens entre 18 e 24 anos também fazem parte do grupo que mais pratica, ao menos, 150 minutos de atividade física durante a semana no tempo livre.

Fonte: CUPERTINO, E. **Uso excessivo de telas, como TV e celular, podem afetar a saúde.**

Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/saude/audio/2022-04/uso-excessivo-de-telas-como-tv-e-celular-causam-problemas-na-saude>>. Acesso em: 26 abril 2022.

20. No texto, a expressão “Por outro lado” é empregada com a finalidade de

- a. estabelecer uma relação de complementariedade entre as informações.
- b. introduzir um contraponto aos resultados da pesquisa sobre uso de telas.
- c. destacar possíveis falhas na metodologia do estudo do Ministério da Saúde.
- d. apresentar a percepção dos jovens entre 18 e 24 anos sobre os dados obtidos.
- e. retomar o que foi dito anteriormente a partir de uma nova construção sintática.

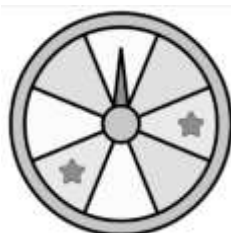
MATEMÁTICA

21. Em uma competição de culinária, um dos participantes utilizou $\frac{4}{5}$ de um litro de leite para preparar sua receita. Na ficha técnica da competição, ele precisa escrever a quantidade de leite usada, em litro, em sua forma decimal.

O número $\frac{4}{5}$ pode ser representado por

- a. 0,8.
- b. 0,54.
- c. 0,45.
- d. 1,25.
- e. 4,5.

22. Durante a ativação de uma marca em um evento, foi disponibilizada uma roleta de descontos para o público. A roleta é dividida em oito setores, dos quais alguns contêm uma estrela, indicando prêmios exclusivos.



Qual fração representa a quantidade de setores que não têm prêmios exclusivos em relação ao total de setores da roleta?

- a. $\frac{1}{4}$.
- b. $\frac{1}{3}$.
- c. $\frac{4}{3}$.
- d. $\frac{5}{8}$.
- e. $\frac{3}{4}$.

23. Ana está redecorando sua sala e decidiu colocar uma prateleira em forma de triângulo reto na parede. Depois de medir os lados da prateleira, Ana calculou a medida da hipotenusa utilizando o Teorema de Pitágoras e encontrou $\sqrt{5}$.

O número $\sqrt{5}$ é racional ou irracional? Por quê?

- a. É irracional, porque o radicando é um número ímpar.
- b. É irracional, porque seu valor decimal é infinito e não periódico.
- c. É irracional, porque toda raiz quadrada é irracional.
- d. É racional, porque pode ser escrito como uma fração.
- e. É racional, porque seu valor decimal pode ser arredondado.

24. Observe a expressão apresentada no quadro abaixo.

$\frac{10\sqrt{12}}{2\sqrt{2}} + 5\sqrt{6}$

O resultado dessa expressão é

- a. $10\sqrt{6}$.
- b. $10\sqrt{12}$.
- c. 45.
- d. 60.
- e. 360.

25. Durante um evento de culinária que se estendeu por quinze dias, a quantidade de visitantes diários cresceu de forma constante, seguindo um padrão específico. A tabela a seguir apresenta o número de visitantes em alguns dos dias do evento.

Dia do evento	9	10	11	12
Visitantes	180	190	200	210

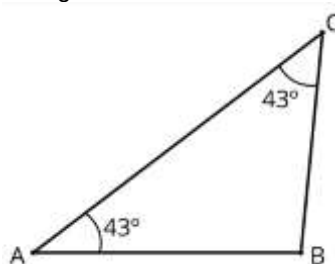
Qual expressão algébrica determina a quantidade de visitantes no n-ésimo dia do evento?

- a. $10n$.
- b. $20n$.
- c. $n + 10$.
- d. $n + 171$.
- e. $10n + 90$.

26. Paulo vai abrir uma papelaria e está montando seu estoque de produtos. Ele tem 45 canetas de um determinado modelo em seu estoque que foram adquiridas em 3 pedidos. Na primeira compra ele comprou uma determinada quantidade dessas canetas. No segundo pedido, comprou o triplo da quantidade adquirida na compra anterior. Na terceira semana, Paulo comprou o quadrado da quantidade de canetas compradas na primeira semana.

Qual é a equação que permite determinar a quantidade x de unidades que Paulo adquiriu na primeira compra desse modelo de caneta?

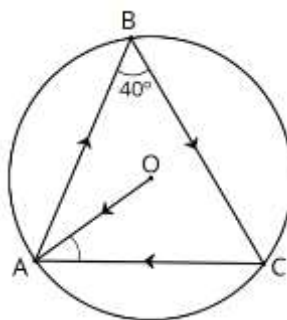
- a. $3x = 45$.
 - b. $4x - 42 = 0$.
 - c. $x^2 + 4x + 45 = 0$.
 - d. $x^2 + 4x - 45 = 0$.
 - e. $x^2 + 3x + 45 = 0$.
27. Em uma fábrica de brinquedos, a máquina Alpha produz 40 peças em 10 minutos, e a máquina Beta, 45 peças em 15 minutos, ambas sem interrupções.
- Se trabalharem simultaneamente por 6 horas, o número de peças que a máquina Alpha produzirá a mais do que a máquina Beta será
- a. 360.
 - b. 30.
 - c. 240.
 - d. 275.
 - e. 15.
28. Um geógrafo mapeou três trilhas, $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ e $\overline{CA}$ de uma reserva natural, que se conectam formando o triângulo ABC, conforme mostrado na figura.



Como o triângulo formado por essas trilhas deve ser classificado em relação aos seus lados?

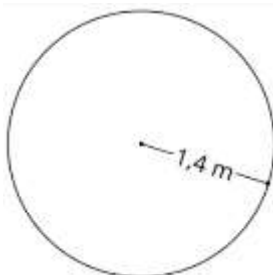
- a. Equilátero.
 - b. Escaleno.
 - c. Isósceles.
 - d. Acutângulo.
 - e. Retângulo.
29. Uma sonda em órbita de Marte é programada para ativar seus sensores de temperatura uma vez ao dia, capturando dados em intervalos exatos de 2 horas, 36 minutos e 12 segundos. Esse ciclo de ativação ocorre diariamente por 30 dias consecutivos.
- Após esse período, por quantos segundos, ao total, a sonda permaneceu ativada?
- a. 17 160.
 - b. 68 760.
 - c. 101 160.
 - d. 281 160.
 - e. 708 360.

30. Em um tapete circular, um robô aspirador programado para seguir trajetórias retílineas parte do centro O , segue até a borda do tapete em A , depois se move até B , em seguida até C , e finalmente retorna ao ponto inicial A , como mostra a figura.



Qual é a medida do ângulo $C\hat{A}O$?

- 20° .
 - 40° .
 - 50° .
 - 70° .
 - 80° .
31. Paulo quer instalar uma fita de LED ao redor da borda de uma fonte circular que ele tem em seu jardim. Ele levou o desenho da fonte com as medidas até uma loja para comprar o material necessário.



Dado: Utilize 3 como aproximação para π .

Quantos metros de fita de LED Paulo precisa comprar, no mínimo, para contornar toda a borda da fonte?

- 1,96.
 - 8,40.
 - 4,20.
 - 5,88.
 - 3,92.
32. No fechamento das notas semestrais de um curso, os alunos recebem uma ficha de desempenho contendo as seguintes informações:
- Nome do aluno;
 - Código de matrícula do aluno (8 dígitos);
 - Nota final (0 a 10);
 - Nível de aproveitamento (baixo, médio ou alto).

As variáveis da ficha de desempenho, na ordem em que aparecem, são classificadas, respectivamente, como

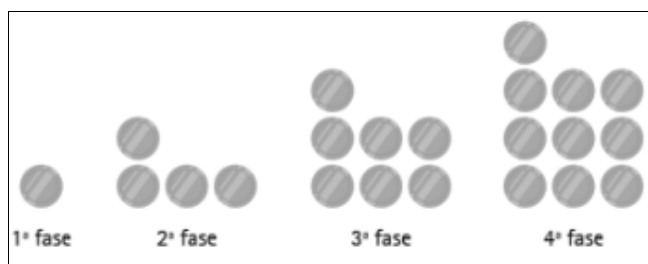
- qualitativa, qualitativa, quantitativa e qualitativa.
- qualitativa, quantitativa, quantitativa e qualitativa.
- qualitativa, quantitativa, quantitativa e quantitativa.
- quantitativa, quantitativa, qualitativa e quantitativa.
- qualitativa, qualitativa, quantitativa e quantitativa.

33. Durante uma feira de Matemática, uma equipe de alunos criou um jogo de roleta premiada. A roleta que eles criaram foi dividida em 8 setores de tamanhos iguais, numerados de 1 a 8, e possui um ponteiro para indicar o resultado. Antes de rodar a roleta, o jogador deve dar seu palpite de qual número será indicado pelo ponteiro da roleta quando ela parar. Caso o jogador não acerte, se a roleta parar em um setor com número ímpar, ele ganha um brinde de participação e se parar em um setor com número par, ele pode repetir sua jogada com o mesmo palpite inicial.

Sabendo que um jogador deu como palpite um número par, qual é a probabilidade de ele repetir sua jogada com o mesmo palpite inicial?

- a. $\frac{1}{8}$.
- b. $\frac{1}{4}$.
- c. $\frac{1}{3}$.
- d. $\frac{3}{8}$.
- e. $\frac{4}{8}$.

34. Em um jogo, a cada fase concluída, um jogador acumula uma certa quantidade de moedas, que podem ser trocadas por benefícios. O jogador notou um padrão na quantidade acumulada em cada fase, como mostra a figura.



Considerando que ele não gastará nenhuma moeda, qual é a expressão algébrica que permite determinar o total acumulado na fase n ?

- a. $2n$.
 - b. $n + 3$.
 - c. $n + 4$.
 - d. $2n + 1$.
 - e. $3n - 2$.
35. Um motorista particular faz corridas para seus clientes e o valor que ele cobra varia com a quilometragem percorrida segundo uma função afim. Para facilitar suas contas, ele mantém em mãos o quadro abaixo com alguns valores de corridas.

Quilometragem	Valor (R\$)
10	60
20	100
30	140
50	220

Qual é a lei de formação da função afim que determina o valor V da viagem feita por esse motorista em função da distância d percorrida, em quilômetros?

- a. $V = -20 + 6d$.
- b. $V = 20 + 4d$.
- c. $V = 10 + 60d$.
- d. $V = 4 + 56d$.
- e. $V = 57,5 + 0,25d$.

36. Mariano comprou um equipamento de som para seu trabalho que custou R\$ 1.200,00. Ao efetuar o pagamento, ele pagou R\$ 240,00 de entrada e parcelou o restante.

Mariano parcelou o equivalente a que percentual do total da compra que ele fez?

- a. 20%.
- b. 25%.
- c. 75%.
- d. 80%.
- e. 95%.

37. Pelas regras oficiais de um jogo de tabuleiro, quando o jogador vai para a “prisão”, para sair dela ele precisa jogar dois dados comuns de 6 faces e tirar o mesmo número em ambos. Contudo, para dificultar certa partida, os jogadores decidiram adicionar também uma roleta ao processo: caso o jogador consiga tirar números iguais nos dados, para sair da “prisão”, ele precisa também acertar a cor que será sorteada em uma roleta.

Para que a probabilidade de sair da “prisão” passe a ser de $\frac{1}{24}$, a roleta deverá ter quantas cores diferentes igualmente distribuídas?

- a. 2.
- b. 4.
- c. 6.
- d. 12.
- e. 24.

38. Uma empresa de aluguel de impressoras cobra uma taxa fixa de R\$ 150,00 mensais e R\$ 0,05 por página impressa.

Qual a lei de formação que representa o custo mensal em função da quantidade de páginas impressas?

- a. $c(x) = 0,05x$.
- b. $c(x) = 0,05x \cdot 150$.
- c. $c(x) = 0,05x + 150$.
- d. $c(x) = 150,05x$.
- e. $c(x) = 150x + 0,05$.

39. A Unidade Astronômica (UA) é uma unidade de comprimento dada pela distância média da Terra ao Sol e que equivale a $1,5 \times 10^{11}$ m. A distância do planeta Netuno até o Sol é estimada em 30 UA.

Qual é a distância estimada, em metros e expressa em notação científica, do planeta Netuno até o Sol?

- a. $5,0 \times 10^9$ m.
- b. $4,5 \times 10^{10}$ m.
- c. $4,5 \times 10^{11}$ m.
- d. $3,15 \times 10^{12}$ m.
- e. $4,5 \times 10^{12}$ m.

40. Um motorista vai sair do Rio de Janeiro e viajar até São Paulo. Devido à diferença no valor dos impostos, o preço dos combustíveis varia entre esses estados, sendo em média de R\$ 7,80 por litro no Rio de Janeiro e de R\$ 6,90 por litro em São Paulo.
- Sabe-se que o rendimento do carro desse motorista é de 15 km por litro de gasolina e, que ao iniciar sua viagem, ele conta com apenas 6 litros de gasolina no tanque, estando a 240 km da divisa entre o estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo. Ao atravessar a divisa, ele ainda precisará percorrer 300 km até chegar a seu destino.
- Como forma de economia, o motorista decide abastecer com o mínimo necessário de gasolina dentro do Rio de Janeiro, suficiente apenas para conseguir sair do estado, e colocar o resto de combustível necessário para completar a viagem em um posto paulista que se localiza logo na divisa.
- A partir dessa estratégia, o total gasto por ele com combustível nessa viagem será de
- R\$ 138,00.
 - R\$ 207,00.
 - R\$ 216,00.
 - R\$ 234,00.
 - R\$ 262,80.

CIÊNCIAS

41. O prefeito de uma cidade lida com limitações de espaço para obtenção de usinas de geração de energia. Para solucionar o problema, deseja implementar um novo projeto de geração sustentável, aproveitando telhados e outras superfícies residenciais, otimizando o uso de áreas já construídas. E, por fim, buscando alternativas que reduzam os impactos ambientais das fontes convencionais. Com base nessa descrição, qual tipo de fonte de energia prefeito pode instalar na cidade?
- Energia nuclear.
 - Energia eólica.
 - Energia solar.
 - Energia hidrelétrica.
 - Energia heliotérmica.
42. Durante a madrugada, a temperatura do ar costuma diminuir, fazendo com que as superfícies, como folhas e grama, fiquem mais frias. Ao amanhecer, é comum observar pequenas gotas de orvalho sobre essas superfícies. Essas gotinhas se formam quando o vapor de água presente no ar entra em contato com as superfícies frias, se condensando e dando origem ao orvalho.
- Do ponto de vista microscópico, isso ocorre porque as moléculas de água
- perdem energia cinética ao tocarem a superfície fria.
 - param de se mover ao entrar em contato com a superfície fria.
 - ganham energia potencial ao tocar a superfície, tornando-se líquida.
 - se agrupam formando gotas, com a energia permanecendo a mesma.
 - diminuem a velocidade ao tocar a superfície fria, tornando-se gasosas.
43. Uma pessoa cometeu um erro ao usar uma travessa de vidro comum no forno para preparar uma lasanha, em vez de utilizar uma travessa de metal ou outro material adequado para altas temperaturas. Pouco tempo depois, percebeu que a travessa de vidro havia quebrado durante o aquecimento. Esse problema ocorreu principalmente porque a travessa de vidro
- é um condutor térmico, rachando com o calor.
 - é um isolante térmico, aquecendo de forma irregular.
 - absorve o calor em um tempo consideravelmente curto.
 - aquece de forma desigual, acumulando calor em algumas partes.
 - retém calor apenas nas áreas em contato direto com a fonte térmica.

O texto abaixo se refere à questão 44.

Onda de frio: cidade em SC tem sensação térmica de -37,3°C

A cidade de São Joaquim, no sul de Santa Catarina, teve sensação térmica de -37,3°C na manhã desta segunda-feira (12). O registro foi feito por uma estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O município registrou temperatura de -1,8°C, segundo a Defesa Civil de Santa Catarina.

Fonte: adaptado de: Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/onda-de-frio-cidade-em-sc-tem-sensacao-termica-de-373c-nesta-segunda-12/>>. Acesso em: 17 nov. 2024.

44. A diferença entre temperatura e sensação térmica, em São Joaquim, se deve pelo fato do(da)
- a. termômetro estar necessariamente descalibrado.
 - b. sensação térmica ser influenciada pelo vento e pela umidade.
 - c. radiação solar ter sido desprezada no cálculo da sensação térmica.
 - d. -1,8°C ser uma medida do termômetro e a sensação térmica o calor das pessoas.
 - e. estação meteorológica estar em um local com condições climáticas mais extremas.
45. O secador de cabelo é um dispositivo elétrico usado em salões de beleza e residências para acelerar o processo de secagem dos cabelos molhados. Para isso, ele aquece o ar que passa internamente pelo aparelho, e um pequeno ventilador empurra o ar aquecido para fora. Esse fluxo quente é o que seca os cabelos. A conversão de energia elétrica em calor é controlada de forma que a temperatura ideal seja mantida enquanto o ar é direcionado. Essa tecnologia permite que o secador aqueça rapidamente o ar, facilitando o processo de secagem com segurança e eficiência.
- O dispositivo mencionado no texto realiza a conversão elétrica para secagem através de um(a)
- a. gerador.
 - b. condutor.
 - c. chave interruptora.
 - d. capacitor.
 - e. resistor.

O texto abaixo se refere à questão 46.

A energia eólica é aquela que vem do movimento do ar (vento) e é uma fonte de energia limpa, renovável e abundante, não gera poluição nem agride o meio ambiente além de auxiliar na redução do efeito estufa. A energia solar, por sua vez, pode ser utilizada diretamente para o aquecimento do ambiente, aquecimento de água e para produção de eletricidade, com possibilidade de reduzir em 70% o consumo de energia convencional.

Já é de se imaginar que as vantagens sejam sem dúvidas em mais quantidade que as desvantagens, fazendo assim com que sejam uma boa opção para a escolha das fontes. No entanto, o fato de ser uma energia limpa, inesgotável e sustentável, não quer dizer que não exista o seu lado negativo.

Fonte: adaptado de: Disponível em: <<https://repositorio.ufersa.edu.br/server/api/core/bitstreams/e60b9def-e303-4c61-b497-06b5df805290/content>>. Acesso em: 17 out. 2024.

46. Em relação às fontes de energia mencionadas, as desvantagens das quais o texto se refere são que ambas
- a. liberam resíduos tóxicos, degradando o solo e a biota local.
 - b. geram resíduos radioativos conforme vão se decompondo.
 - c. geram poluição sonora, afetando os seres vivos no local de instalação.
 - d. dependem das condições climáticas, impedindo o fornecimento de energia contínua.
 - e. possuem uma vida útil muito curta, necessitando de novas usinas em curto prazo.

O texto abaixo se refere à questão 47.

Praia com chuva e raios como se prevenir?

Com a chegada do carnaval, muitas pessoas ansiosas para aproveitar a praia precisam ficar alerta para os perigos das tempestades elétricas. É crucial adotar medidas de precaução para garantir a segurança de todos os banhistas.

Ao notar os primeiros sinais de uma tempestade se aproximando, é essencial buscar abrigo em locais seguros, como prédios com cobertura ou áreas de concreto. Evite árvores e coqueiros.

Se estiver na água, saia imediatamente ao perceber a tempestade se aproximando. A água salgada aumenta o risco de descargas elétricas. Mantenha distância de objetos metálicos altos, como guarda-sóis e cercas.

Fonte: adaptado de: Disponível em: <<https://www.bombeiros.ce.gov.br/2024/02/10/praia-com-chuva-e-raios-como-se-prevenir/>>. Acesso em: 19 nov. 2024.

47. Por que é recomendado manter distância dos lugares e equipamentos mencionados no texto?
- Porque todos funcionam como condutores para os raios.
 - Porque animais selvagens podem se abrigar nesses lugares.
 - Porque todos eles podem incendiar com as descargas elétricas.
 - Porque esses lugares oferecem proteção insuficiente contra a chuva.
 - Porque há risco de doenças ao ficar próximos desses lugares na chuva.
48. Uma pessoa, com o objetivo de estimar a profundidade de um poço, soltou uma pequena pedra a partir do repouso. Após 4 segundos, ela ouviu o som da pedra atingindo o fundo. Considere a aceleração da gravidade $g = 10 \text{ m/s}^2$ e desconsidere o tempo do som para retornar até a pessoa. Qual a profundidade do poço, em metros?
- 10.
 - 20.
 - 40.
 - 80.
 - 160.
49. O sal de cozinha, ou cloreto de sódio, é obtido a partir da água do mar por meio da evaporação solar. A água do mar é colocada em tanques onde, com o calor do sol, evapora, deixando o sal e outros minerais para trás. O sal que sobra é então purificado, seco e embalado, tornando-se adequado para consumo. Em qual propriedade da matéria se baseia o processo de separação descrito no texto?
- Densidade.
 - Solubilidade.
 - Ponto de fusão.
 - Ponto de ebulição.
 - Condutividade elétrica.
50. Os exames de imagem são uma ferramenta importante na medicina, permitindo a visualização de estruturas internas do corpo humano. Em alguns casos, o paciente e o técnico utilizam aventais de chumbo para proteger partes do corpo de radiações ionizantes desnecessárias. As radiações utilizadas nesse contexto são as(os)
- lasers.
 - raios-x.
 - ultrassons.
 - raios gama.
 - luzes ultravioletas.

51. Um estudante decidiu investigar o efeito da exposição à luz sobre o crescimento de plantas. Ele colocou dez vasos de plantas em um ambiente aberto e iluminado e outros dez em um local fechado e escuro. Após duas semanas, notou que as plantas no ambiente iluminado cresceram significativamente mais do que as do local escuro, assim, concluiu que a luz é essencial para o crescimento das plantas. A experiência realizada pelo estudante foi
- adequada, pois obedeceu aos princípios do método científico.
 - adequada, pois fez uso de um grupo de controle na ausência de luz.
 - inadequada, pois não considerou outras variáveis que poderiam afetar o crescimento.
 - inadequada, pois não utilizou instrumentos especializados para medir as plantas.
 - inadequada, pois levantou uma hipótese que não era passível de ser testada.
52. Observe a pirâmide alimentar, uma ferramenta de educação para ajudar as pessoas a entenderem a importância de uma dieta equilibrada.



Fonte: Disponível em: <<https://canal.cecierj.edu.br/recurso/8053>>. Acesso em: 27 out. 2024.

Os alimentos que ficam na base da pirâmide atuam na(o)

- regulação metabólica.
 - fornecimento de energia.
 - construção da musculatura.
 - composição de estruturas ósseas.
 - regulação da temperatura corporal.
53. Uma fita de magnésio, que apresenta brilho metálico característico, ao reagir com o oxigênio do ar, entra em combustão, liberando energia sob forma de calor e radiação. Simultaneamente, forma-se uma nova substância sólida e de cor branca, o óxido de magnésio. A reação química ocorrida é evidenciada por
- emissão de luz e mudança de cor.
 - liberação de gás e mudança de cor.
 - liberação de gás e aumento da temperatura.
 - mudança de estado físico e produção de calor.
 - aumento da temperatura e mudança de estado físico.
54. Os copos térmicos são utilizados para manter a temperatura de bebidas, como o café. Para que a temperatura se mantenha por um período prolongado, o copo deve estar devidamente fechado, impedindo trocas de calor com o meio externo. Suponha que uma pessoa colocou 100 g de café a uma temperatura de 80°C em um copo térmico e, em seguida, adicionou 10g de açúcar à temperatura de 25°C, fechando o recipiente logo após. Sabe-se que o calor específico do café é $c = 1,0 \text{ cal/g} \cdot ^\circ\text{C}$ e o do açúcar é $c' = 0,3 \text{ cal/g} \cdot ^\circ\text{C}$.

Qual será a temperatura final do sistema, em °C, após o equilíbrio térmico entre o café e o açúcar?

- a. 60,6.
- b. 72,7.
- c. 78,4.
- d. 77,6.
- e. 75,0.

O texto abaixo se refere à questão 55.

Em uma região onde o consumo por kWh é de R\$ 0,80, uma lava louça é utilizada diariamente conforme a tabela a seguir, que apresenta os dados de potência e o tempo médio de uso diário do dispositivo.

Potência (W)	Tempo médio de uso por dia (h)
2 700	0,6

55. Qual o valor gasto pelo aparelho, aproximadamente, em um mês com 30 dias?

- a. R\$ 38,90.
- b. R\$ 48,60.
- c. R\$ 51,84.
- d. R\$ 60,70.
- e. R\$ 81,00.

56. Um sistema de irrigação automática para plantas utiliza um circuito simples que inclui uma bateria, um sensor de umidade e uma bomba d'água. O sensor de umidade é instalado no solo e mede a quantidade de água presente. Quando o solo está seco, o sensor envia um sinal para ativar a bomba d'água, que começa a irrigar o solo até que o sensor detecte que o nível de umidade está adequado. Assim, o sistema economiza água e mantém as plantas irrigadas de forma automática.

Em um circuito simples como esse, qual é o papel do sensor de umidade?

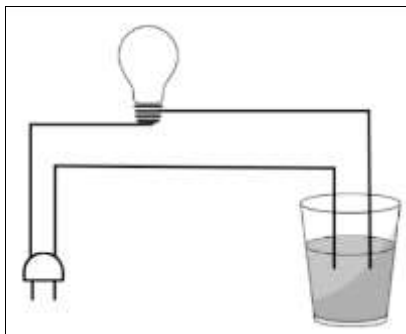
- a. Resistor, por controlar a pressão da água na saída da bomba.
- b. Disjuntor, por proteger a bomba contra possíveis curtos-circuitos.
- c. Gerador, por fornecer energia para o funcionamento da bomba d'água.
- d. Condutor, por conduzir a energia até a bomba d'água quando o solo está seco.
- e. Interruptor, por detectar o nível de umidade do solo e acionar a bomba d'água quando o solo está seco.

57. Para acender um LED, um estudante utiliza um circuito simples composto por uma pilha, fios de cobre e o próprio LED. Ele percebe que, mesmo com o circuito fechado e o LED aceso, é possível tocar na parte exposta da fiação sem levar choques. No entanto, o estudante sabe que, devido aos riscos de acidente, a fiação elétrica de sua residência é embutida nas paredes e conectada a disjuntores no painel elétrico da casa.

As medidas adotadas para o circuito residencial, em comparação com o circuito construído pelo estudante, mostram que o circuito residencial é mais

- a. seguro, porque utiliza menos energia.
- b. seguro, porque os disjuntores aumentam a tensão.
- c. perigoso, porque a fiação é feita de materiais isolantes.
- d. perigoso, uma vez que nos circuitos residenciais temos fios desencapados.
- e. perigoso, porque a corrente elétrica nos circuitos residenciais é mais intensa.

58. Uma estudante montou um pequeno circuito para testar a condutividade elétrica de dois recipientes: um com água pura e outro com água com sal dissolvido. O circuito incluía uma pilha, fios condutores e uma pequena lâmpada, conforme mostrado no esquema. Para fechar o circuito, mergulhou as extremidades dos fios em cada recipiente e observou que a lâmpada acendeu apenas no recipiente com água e sal.



A condutividade do segundo recipiente se explica pelo fato de que a solução salina

- a. aumenta a concentração de elétrons na água, transformando-a em condutor.
 - b. libera elétrons diretamente ao longo da solução, criando um campo elétrico forte.
 - c. tem menos resistência elétrica, pois o sal facilita a condução pela ligação com a água.
 - d. contém íons livres, que transportam carga elétrica e permitem a passagem de corrente.
 - e. funciona como condutor, porque a água permite que elétrons do sal se movam livremente.
59. Antes de iniciar um voo, os passageiros são instruídos a desligar seus aparelhos eletrônicos, como celulares e computadores. Isso ocorre porque esses dispositivos podem prejudicar a comunicação por rádio entre os pilotos e a torre de controle.
- A instrução mencionada no texto ocorre para evitar qual fenômeno ondulatório?
- a. Refração.
 - b. Reflexão.
 - c. Interferência.
 - d. Polarização.
 - e. Difração.
60. As queimadas, práticas comuns em diversas regiões do mundo para o manejo de terras e limpeza de áreas agrícolas, têm um impacto significativo na composição do ar e na qualidade ambiental. Esse fenômeno envolve a queima de vegetação, que libera uma variedade de poluentes atmosféricos, além de CO_2 e H_2O .
- A fauna também sofre um impacto significativo e multifacetado, pois afeta tanto os animais que habitam as áreas queimadas quanto os ecossistemas como um todo.
- Considerando o descrito, o ar pode ser classificado como uma
- a. mistura de gases, contendo principalmente dióxido de carbono e vapor d'água.
 - b. substância simples, contendo oxigênio que é essencial para a respiração dos seres vivos.
 - c. mistura heterogênea, possuindo componentes sólidos e líquidos dispersos em grandes quantidades.
 - d. mistura homogênea, apresentando composição constante independentemente da localização geográfica.
 - e. solução gasosa, apresentando teores de substâncias variáveis conforme fenômenos naturais e antropológicos.

